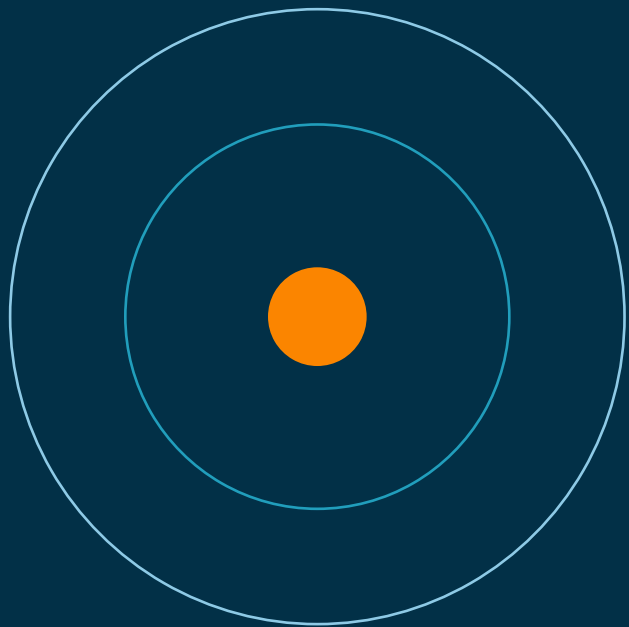


DEEPTALK EP.03

华夏基金 · 客小组繁星类观察



主题面对面

当通信成为 "太空基建"

中国商业航天与卫星互联网的三人对谈

卜智勇 × 陈果 × 潘中宁

南京讲塔 / 太空信息 / 对话出世 / 大模型 / 金融 / 计算

B 站 BV1SnDfB6E9a · 2026-04-10 · 01:04:55

目录

CONTENTS

一场 65 分钟的对话，讲清楚“为什么太空是下一个基建赛道”。

来源 / 华夏基金 DeepTalk 第三期 · BV1SnDfB6E9a

01

TREND

趋势判断

18 年通信史 / 80% 国土 /
马斯克逻辑

02

GAP

差距拆解

中国 vs SpaceX 四大维度对比

03

COST

降本路径

容错率 / 工业化 /
1.0/2.0/3.0

04

FUTURE

未来生态

物理世界大模型 / 投资视角

从一口“大锅”到掌心 Pad

18 年，中国卫星通信从原型系统变成商用基础设施

“现在天基 + 4G/5G/6G 地面，组成的新一代通信基础设施，就是当年原型系统的商用化版本。”

2008

2026

汶川地震

第三天

卫星互联网

规模商用

18 年前的设备

1~2 米大锅天线 / 定向对准 / 1~2 Mbps / 受天气影响

今天的设备

Pad 体积终端 / 全向接收 / 速率百倍提升 / 4G-5G-6G 地面打底

20% 与 80% 的鸿沟

5G 全球第一，却只覆盖 20% 国土；剩下 80% 都要靠卫星

50%+

中国占全球 5G 基站
(全球 800 万个)

80%

国土面积未覆盖 4G/5G
(西部 + 海洋 + 边境)

三类刚需场景

1

陆地

一带一路沿线 / 中东 / 石油国家：基础设施落后，通信刚性需求

2

海洋

海上通道租用国外原始链路，信息被截取风险高；第一 / 二岛链必须自主

"有美国人经商的地方，就有美军所在；有中国人走向的地方，就应该有中国卫星通信。" -- 潘中宁

都需要通信

马斯克的真正逻辑

星链不是 " 通信 ", 而是 " 特斯拉的眼睛和手臂 "

特斯拉 / 车

摄像头 / 传感器

信息收集与回传

数据中心画像车主

无人驾驶需要远程操控

DATA



Starlink / 星链

9000+ 颗在轨卫星

约 900 万用户

1.7 万亿美金估值

人类史上最大 IPO 候选

陆上已 " 跑马圈地 "; 空中当前是 " 先到先得 " -- 这正是中国时不我待的窗口期

中国 vs SpaceX: 每比特差 10~20 倍

四个维度拆解差距, 看清楚再讨论 " 怎么追 "

维度	中国（国家队 / 商业队）	SpaceX / 星链	差距
运载成本	6~7 万元 / 公斤	1~2 万元 / 公斤	3~4x
单星成本	1000~1200 万 RMB	约 350 万 RMB	3x
单星吞吐	几个 Gbps	200 Gbps	20~50x
组网能力	单星为主	激光链路规模化	量级差

数据: 播客中卜智勇教授口述对比 · 录制于 2026-04-10

太空的“土地”：频率 + 轨道

低轨资源物理上有限，先到先得是国家战略级窗口

低轨可容纳

60,000

颗卫星

(几百 ~ 一两千公里范围，物理空间有限)

ITU 国际规则

01 频率 / 轨道 = 太空资源

无线电波频率 + 卫星离地距离 = 不可再生的物理资源

02 先占先得原则

其他卫星必须与你保持间隔，物理空间归你的国家 / 企业

03 窗口期 = 当下

不抢就被别人覆盖；中国不迅速占领 = 失语

降本四个开关：从航天级到工业级

把 "100% 万无一失" 换成 "99.999%" -- 成本就能降 80~90%

1

思想观念

Mindset

允许失败 / 99.999% 即可 / 工业品思维 vs 航天思维

2

器件选型

Components

航天级 -> 车规级 / 工业级 + 简单防辐射处理

3

规模制造

Scale

造火箭 / 卫星的企业数 > 造车; 复用造车经验

4

资本容错

Tolerance

国家 / 投资机构 / 老百姓都要给试错空间

中国商业航天三阶段

从蓄能, 到规模化, 到 To C 爆发

1.0

2025 年前

蓄能

技术储备

星座 / 火箭

核心器件

新一代航天人练兵, 准备基础能力

2.0

2026 起步

规模化 + 商业闭环

批量化建设

现金流闭环

中国式降本

像中国移动一样: 设备商 / 终端 / 运营都要赚到钱

3.0

未来

To C 爆发

卫星时代腾讯

卫星时代字节

上帝视角应用

出现与每个人生活相关的应用 -- 还没有答案, 但一定会有

从大语言模型到 "上帝视角" 模型

互联网是 2D 静态文本, 太空数据是 4D XYZ + T -- 物理世界大模型

当前大模型

2D / 静态文本

"床前明月光" -- 几千年没变过, 五个字

物理世界大模型

4D / XYZ + T

从播种到收获 / 实时气象 / 期货预测 / 灾害预警

关键词 1: Ontology (本体 / 因果逻辑)

"用计算机语言描绘物理事件 + 参数; 参数变化 -> 预测" -- 苹果日照长两天能否赶上山东?

关键词 2: 麦克斯韦方程 (信息 + 能量)

"传输能量这个维度, 大家还没用起来" -- 太空无线输能: 1 公里半径太阳能带 = 人类石化能源总和

投资视角：投“伟大的变化”，不是投“伟大的公司”

基建端已定价 -- 真正的长价值在应用端

应用端 / 互联网公司

30%+

净利润率

Tencent / 字节 / Meta -- 全球可拓展

基建端 / 运营商

$\leq 10\%$

净利润率

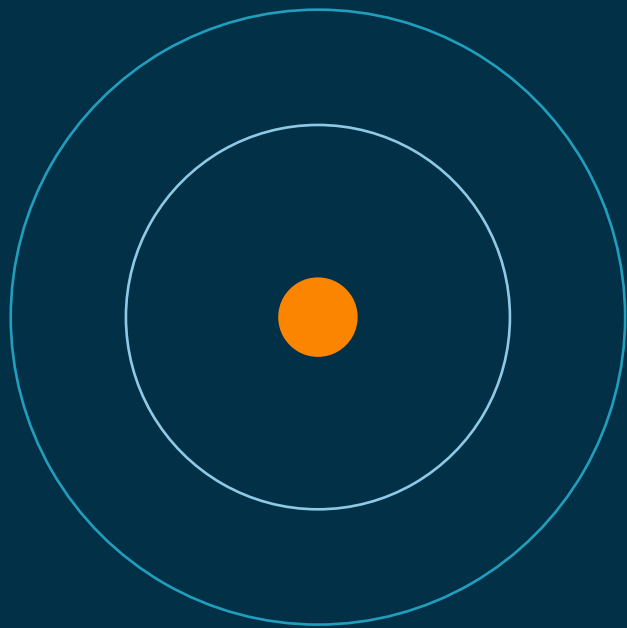
中国移动 / 美国运营商 -- 出海难

“美运营商 vs 应用公司，市值差 7~10 倍；太空经济也会出现同样分化”

65 分钟的 7 句精华

原话摘录,按讨论顺序排列

- “比投资于伟大的公司更重要的是投资于伟大的变化。” -- 陈果
- “星链的本质是促进车的发展 -- 它跟特斯拉是捆在一块的。” -- 卜智勇
- “我们跟 SpaceX 每比特差距 10~20 倍,留下广阔追赶空间。” -- 卜智勇
- “传输能量这个维度,大家还没用起来 -- 麦克斯韦方程二义性。” -- 卜智勇
- “SpaceX 不到 1000 万用户,线性外推没意义;但 2D 变 3D 看世界,需求会完全不一样。” -- 陈果
- “中国具有两种新能力:天基 + AI. 两种能力都具备,一定涌现伟大企业。” -- 卜智勇
- “航天航空没有国界,要解决全人类所需要的东西。” -- 潘中宁



THANK YOU

华夏基金 DeepTalk · 第三期

BV1SnDfB6E9a · 2026-04-10

一页带走

太空基建的三件事

01 先占就是一切

低轨 6 万颗, 先到先得; 中国不抢就被别人覆盖。

02 容错率是核心

从 100% 万无一失降到 99.999% -- 成本就能降 80~90%。

03 天基 + AI = 伟大企业

中国人同时具备两种能力, 3.0 时代必然涌现。

全文转录 + 摘要 + 7 大金句 -- 本目录中 [transcript.md](#) / [summary.md](#)